

物理 磁場中の力：電流・ローレンツ力の基本 穴埋め 10 もんだい

なまえ： _____

- 1 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受け同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力を受ける向きは、正電荷のローレンツ力を受ける向きの反対である。
- 2 電流Iの直線導線の長さが磁束密度Bの磁界に垂直なとき、導線が受ける力の向きは、電流の向きと磁界の向きとを右の手のひらで表したとき、親指の向きである。
- 3 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受け磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは、電流の向きと磁界の向きとを右の手のひらで表したとき、親指の向きである。
- 4 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力を受ける向きは、正電荷のローレンツ力を受ける向きの反対である。
- 5 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受け電流Iの直線導線の長さが磁束密度Bの磁界に垂直なとき、導線が受ける力の向きは、電流の向きと磁界の向きとを右の手のひらで表したとき、親指の向きである。
- 6 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力は、電流の向きと磁界の向きが平行なとき、ゼロである。
- 7 電流Iの直線導線の長さが磁束密度Bの磁界に垂直なとき、導線が受ける力の向きは、電流の向きと磁界の向きとを右の手のひらで表したとき、親指の向きである。
- 8 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力は、電流の向きと磁界の向きが平行なとき、ゼロである。
- 9 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力を受ける向きは、正電荷のローレンツ力を受ける向きの反対である。
- 10 磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは、電流の向きと磁界の向きとを右の手のひらで表したとき、親指の向きである。

物理 磁場中の力：電流・ローレンツ力の基本 穴埋め 10

こたえ

なまえ： _____

- 1 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力と速度と磁界が垂直なとき、負電荷のローレンツ力を受ける向きは？
こたえ：ローレンツ力
こたえ：逆
- 2 電流Iの直線導線の長さlが磁束密度Bの磁界に垂直なとき、導線が受ける力の向きは？
こたえ： $B \cdot l$
こたえ： $|q| \cdot vB$
- 3 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力と速度と磁界が垂直なとき、正電荷のローレンツ力を受ける向きは？
こたえ：ローレンツ力
こたえ：両方
- 4 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力を受ける向きは？
こたえ：逆
こたえ： $|q| \cdot vB$
- 5 磁界中を運動する荷電粒子が磁界から受ける力と速度と磁界が垂直なとき、正電荷のローレンツ力を受ける向きは？
こたえ：ローレンツ力
こたえ： $B \cdot l$
- 6 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力の向きは？
こたえ：0
こたえ：両方
- 7 電流Iの直線導線の長さlが磁束密度Bの磁界に垂直なとき、導線が受ける力の向きは？
こたえ： $B \cdot l$
こたえ：0
- 8 電流と磁界が平行な直線導線が磁界から受ける力の向きは？
こたえ：0
こたえ：逆
- 9 同じ速度と磁界なら、負電荷のローレンツ力を受ける向きは？
こたえ：逆
こたえ：ローレンツ力
- 10 磁界に垂直な直線電流が受ける力の向きは？
こたえ：両方
こたえ：逆